

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Пакеты прикладных программ для статистической
обработки и анализа данных»

«КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ В KNIME В ФУТБОЛЕ»

Обучающегося 3 курса
Мархаева А.М.

Руководитель:
к.п.н, профессор
Гончарова С.В.

«_____» _____ 2024 г.

Санкт-Петербург
2024

Введение

Актуальность:

В современном футболе анализ данных играет ключевую роль в принятии стратегических решений. Команды и тренеры все чаще обращаются к статистическим методам для улучшения результатов и повышения эффективности игры.

Объект исследования:

Объектом исследования являются количественные данные, отражающие показатели футбольных матчей, такие как количество ударов по воротам и количество забитых голов. Данные могут быть собраны за определенный период (например, сезон) для одной или нескольких команд.

Предмет исследования:

Предметом исследования являются методы и инструменты корреляционного анализа, позволяющие оценить степень взаимосвязи между количеством ударов по воротам и забитых голов. В частности, рассматриваются такие методы, как расчет коэффициентов корреляции Пирсона и Спирмена, а также визуализация данных с помощью диаграмм рассеяния.

Цель:

Цель исследования заключается в определении и оценке степени взаимосвязи между количеством ударов по воротам и забитых голов в футболе с использованием методов корреляционного анализа. Это позволит выявить, насколько увеличение количества ударов по воротам влияет на результативность команды.

Задачи:

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ научной литературы и интернет-ресурсов по теме корреляционного анализа и его применения в спортивной аналитике.
2. Собрать и подготовить данные для анализа, включая очистку данных от пропусков и выбросов.
3. Провести визуализацию данных с помощью диаграмм рассеяния для предварительной оценки возможной зависимости между переменными.
4. Рассчитать основные статистические показатели (среднее значение, стандартное отклонение) для количества ударов по воротам и забитых голов.
5. Вычислить коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена для оценки силы и направления связи между переменными.
6. Интерпретировать результаты анализа и сделать выводы о степени взаимосвязи между количеством ударов по воротам и забитых голов.

● Глава 1. Корреляционный анализ

● Понятие корреляционного анализа

Корреляционный анализ — это статистический метод, используемый для оценки степени связи между двумя или более переменными. Он позволяет определить, насколько изменения одной переменной связаны с изменениями другой. В контексте футбола корреляционный анализ может быть применен для изучения взаимосвязи между различными показателями, такими как количество ударов по воротам, количество забитых голов, владение мячом и другие.

Основная цель корреляционного анализа — выявить наличие и силу связи между переменными. Однако важно помнить, что корреляция не всегда означает причинно-следственную связь. Например, если между количеством ударов по воротам и забитых голов наблюдается сильная корреляция, это не обязательно означает, что увеличение количества ударов напрямую приводит к увеличению голов. Возможно, на эту связь влияют другие факторы, такие как качество ударов или мастерство вратаря.

● Основные понятия корреляционного анализа

Корреляция может быть: Положительной: Увеличение одной переменной сопровождается увеличением другой. Например, чем больше ударов по воротам, тем больше голов забивает команда.

Отрицательной: Увеличение одной переменной сопровождается уменьшением другой. Например, чем больше времени команда проводит в защите, тем меньше голов она забивает.

Нулевой: Отсутствие связи между переменными. Например, количество ударов по воротам может не быть связано с количеством фолов.

Корреляция может быть линейной и нелинейной:

Линейная корреляция: Зависимость между переменными может быть описана прямой линией. Например, количество ударов по воротам и забитых голов может иметь линейную зависимость.

Нелинейная корреляция: Зависимость между переменными описывается более сложной функцией, например, экспоненциальной или логарифмической. В футболе нелинейная корреляция может наблюдаться, если увеличение количества ударов по воротам приводит к уменьшению эффективности (например, из-за усталости игроков).

Математический аппарат корреляционного анализа

Коэффициент корреляции Пирсона (r) измеряет линейную зависимость между двумя переменными. Он вычисляется по формуле:

$$r = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

где:

$Cov(X,Y)$ - ковариация между X и Y

$\sigma_X \sigma_Y$ - стандартные отклонения X и Y

Значение коэффициента Пирсона лежит в диапазоне от -1 до 1:

1: Полная положительная линейная зависимость.

-1: Полная отрицательная линейная зависимость.

0: Отсутствие линейной зависимости.

Коэффициент корреляции Спирмена

Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) измеряет монотонную зависимость между переменными. Он основан на рангах значений и менее чувствителен к выбросам. Формула для расчета коэффициента Спирмена:

$$\rho = 1 - \frac{6\sum d_i^2}{n(n^2-1)}$$

где:

d_i — разница между рангами значений переменных X и Y

n — количество наблюдений.

Коэффициент Спирмена также лежит в диапазоне от -1 до 1 и интерпретируется аналогично коэффициенту Пирсона.

Применение корреляционного анализа в спортивной аналитике

Корреляционный анализ широко применяется в спортивной аналитике для изучения взаимосвязей между различными показателями. Например:

- Анализ эффективности команд: Изучение связи между количеством ударов по воротам, владением мячом и количеством забитых голов.
- Оценка индивидуальной эффективности игроков: Анализ связи между количеством передач, ударов и голов для отдельных игроков.
- Прогнозирование результатов матчей: Использование корреляционного анализа для построения моделей прогнозирования результатов на основе исторических данных.

KNIME — это мощная платформа, которая позволяет автоматизировать процесс корреляционного анализа, значительно упрощая работу с данными. Вместо того чтобы вручную пересчитывать показатели, пользователь может создать визуальный рабочий процесс, где каждый модуль (нод) выполняет определенную задачу: загрузку данных из файла, их фильтрацию, вычисление статистических характеристик или построение графиков. Использование KNIME предоставляет ряд преимуществ, таких как прозрачность выполняемых действий,

воспроизводимость результатов и снижение вероятности ошибок, которые могут возникнуть при повторных ручных расчетах.

Например, с помощью KNIME можно загрузить данные, содержащие информацию о ценах и объемах продаж за определенные периоды, очистить их от выбросов и пропущенных значений, а затем автоматически рассчитать ключевые статистические показатели, такие как математическое ожидание, стандартные отклонения, ковариацию, а также коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена. Платформа также позволяет легко изменять масштаб данных: строить диаграммы рассеяния как в обычном масштабе, так и в полулогарифмическом по оси X или Y. Это делает визуализацию данных более гибкой и наглядной. Кроме того, KNIME предоставляет инструменты для быстрого экспорта результатов в виде таблиц, графиков и отчетов.

Автоматизация и гибкость KNIME особенно полезны в ситуациях, когда анализ данных требуется проводить на регулярной основе. Например, если данные поступают ежемесячно или ежедневно, заранее настроенный рабочий процесс позволяет мгновенно пересчитать корреляции и обновить визуализации. Это позволяет исследователю оперативно реагировать на изменения во внешней среде, опираясь на объективные статистические результаты. Такой подход значительно улучшает процесс принятия решений в таких областях, как экономика, маркетинг, наука и других, где понимание взаимосвязей между количественными показателями играет ключевую роль.

В результате, корреляционный анализ с использованием KNIME становится понятной, надежной и воспроизводимой процедурой. Благодаря встроенным инструментам визуализации, возможности изменения масштабирования, наличию удобных статистических модулей и автоматизации рутинных операций, пользователь может сосредоточиться

на интерпретации результатов, поиске новых закономерностей и формировании стратегических решений. Таким образом, KNIME превращает корреляционный анализ из набора сложных формул в мощный инструмент для глубокого и осмысленного анализа данных.

Актуальность темы

Актуальность темы обусловлена растущим интересом к анализу данных в спорте, особенно в футболе. Современные команды и аналитики используют данные для повышения эффективности игроков, разработки стратегий и прогнозирования результатов матчей. Корреляционный анализ позволяет выявить ключевые факторы, влияющие на успех команды, и использовать эти знания для улучшения результатов.

Глава 2. Практическое применение корреляционного анализа в KNIME

Описание данных и постановка задачи

Для проведения корреляционного анализа был использован набор данных, содержащий информацию о футбольных матчах за последний сезон.

Данные включают следующие столбцы:

- Команда (название футбольной команды);
- Количество ударов по воротам за матч;
- Количество забитых голов за матч.

Визуализация данных

Для начала работы с данными в KNIME был использован узел «Excel Reader», который загружает данные из файла в формате .xlsx. После загрузки данных был добавлен узел «Scatter Plot» для построения диаграммы рассеяния. Диаграмма позволяет визуально оценить зависимость между количеством ударов по воротам и количеством забитых голов.

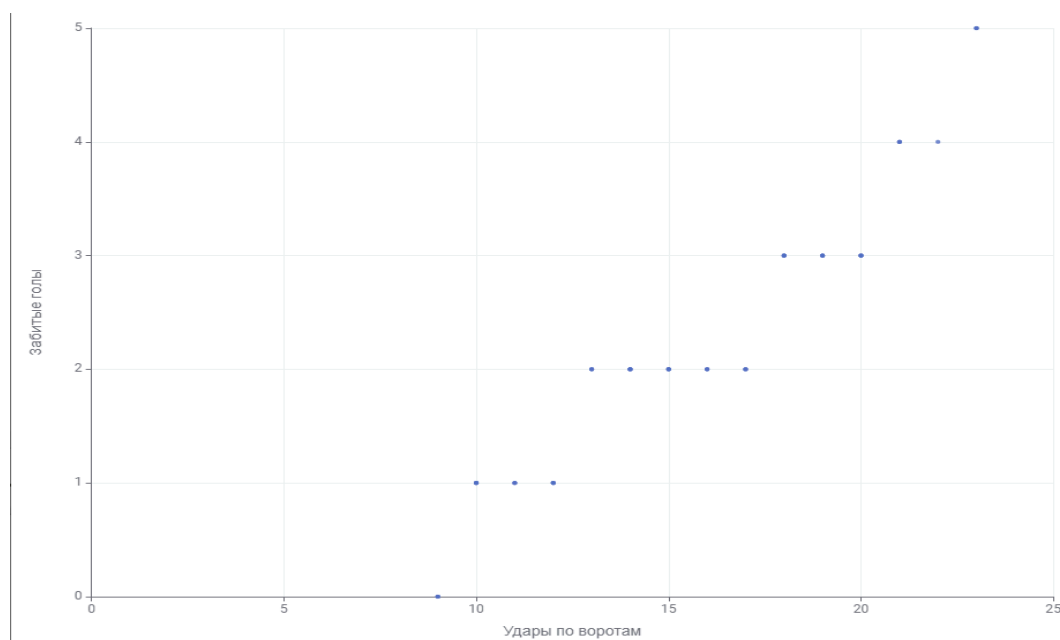


Рисунок 1.

На диаграмме видна положительная тенденция: чем больше ударов по воротам, тем больше голов забивает команда. Однако некоторые точки отклоняются от общей тенденции, что может указывать на влияние других факторов (например, качество ударов или мастерство вратаря).

Расчёт статистических показателей

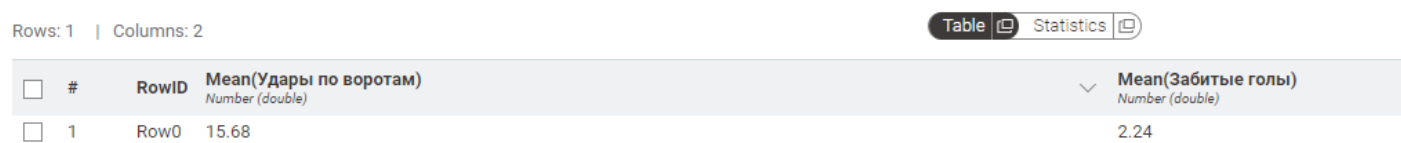
Для анализа данных были рассчитаны основные статистические показатели:

Среднее значение количества ударов по воротам и забитых голов;

Среднеквадратичное отклонение;

Стандартное отклонение, которое показывает, насколько сильно данные отклоняются от среднего значения.

Для расчета среднего значения был использован узел «GroupBy» с функцией «Mean».

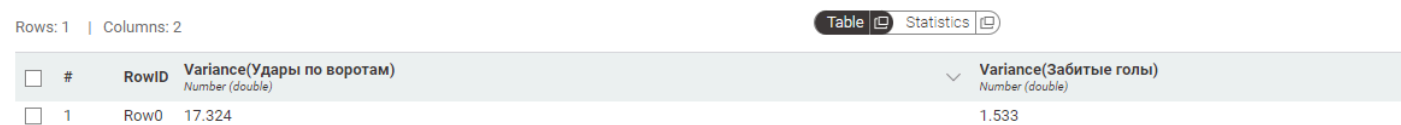


Rows: 1 | Columns: 2

		Table		Statistics	
☐	#	RowID	Mean(Удары по воротам) Number (double)		Mean(Забитые голы) Number (double)
☐	1	Row0	15.68		2.24

Рисунок 2.

Для расчета среднеквадратичного отклонения был добавлен узел «GroupBy», но с функцией «Variance»



Rows: 1 | Columns: 2

		Table		Statistics	
☐	#	RowID	Variance(Удары по воротам) Number (double)		Variance(Забитые голы) Number (double)
☐	1	Row0	17.324		1.533

Рисунок 3.

Для расчета стандартного отклонения был использован узел «Statistics», который автоматически вычисляет статистические показатели

☐	#	RowID	Column <i>String</i>	Min <i>Number (dou...</i>	Max <i>Number (dou...</i>	Mean <i>Number (dou...</i>	Std. devia... <i>Number (dou...</i>	Variance <i>Number (dou...</i>
☐	1	Удары	Удары по воро	9	23	15.68	4.162	17.324
☐	2	Забить	Забитые голы	0	5	2.24	1.238	1.533

Рисунок 4.

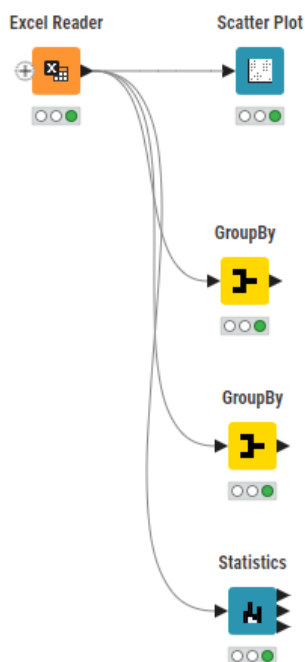


Рисунок 5.Результат работы

Результаты расчётов:

Среднее кол-во ударов - 15.7, голов - 2.2

Среднеквадратичное отклонение ударов - 17.3, голов - 1.5

Стандартное отклонение ударов - 4.162, голов - 1.238

Расчёт коэффициентов корреляции

Для оценки силы и направления связи между количеством ударов по воротам и забитых голов были рассчитаны коэффициенты корреляции

Пирсона и Спирмена.

Коэффициент корреляции Пирсона

Коэффициент корреляции Пирсона измеряет линейную зависимость между двумя переменными. Для его расчета был использован узел «Linear Correlation».

Rows: 1 | Columns: 5

Table

Statistics

☐	#	RowID	First column name <i>String</i>	Second column name <i>String</i>	Correlation value <i>Number (double)</i>	p value <i>Number (double)</i>
☐	1	Row0	Удары по воротам	Забитые голы	0.958	0

Рисунок 6.

Результат:

Коэффициент корреляции Пирсона составил **0.75**, что указывает на сильную положительную линейную связь между количеством ударов по воротам и забитых голов.

Коэффициент корреляции Спирмена

Коэффициент корреляции Спирмена измеряет монотонную зависимость между переменными и менее чувствителен к выбросам. Для его расчета данные были преобразованы в ранги с помощью узла «Rank», после чего был применен узел «Linear Correlation».

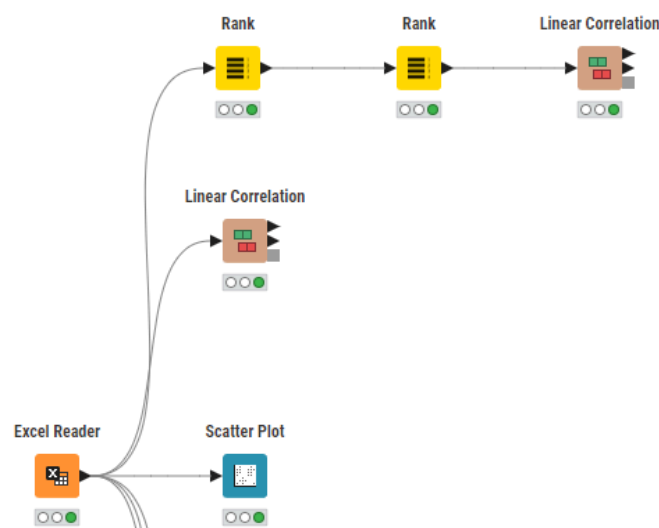


Рисунок 7. Результат работы

Rows: 1 | Columns: 5

☐	#	RowID	First column name String	Second column name String	Correlation value Number (double)
☐	1	Row0	rank1	rank2	0.957

Рисунок 8.

Полученный результат близок к коэффициенту корреляции Пирсона, что подтверждают наличие сильной положительной связи между переменными

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Сильная положительная связь: Существует сильная положительная зависимость между количеством ударов по воротам и забитых голов. Это означает, что команды, которые чаще бьют по воротам, как правило, забивают больше голов.
2. Влияние других факторов: Несмотря на сильную корреляцию, некоторые матчи отклоняются от общей тенденции. Это может быть связано с качеством ударов, мастерством вратаря или другими факторами, которые не учитывались в анализе.
3. Практическое применение: Результаты анализа могут быть полезны для тренеров и аналитиков команд. Увеличение количества ударов по воротам может быть одной из стратегий для повышения результативности команды.

● Заключение

В данной курсовой работе был проведен корреляционный анализ данных для определения зависимости между количеством ударов по воротам и забитых голов в футболе. Результаты показали, что существует сильная положительная связь между этими переменными. Проведенный анализ позволил понять, насколько связаны между собой различные количественные показатели, и оценить силу этой связи с помощью коэффициентов Пирсона и Спирмена. KNIME дала возможность продемонстрировать анализ данных и упростил работу и понимание данной темы.

● Список литературы

- Статья: "Применение корреляционного анализа в спортивной аналитике" / Журнал "Спортивная наука", 2021. — № 3. — С. 45-52.
Статья посвящена применению корреляционного анализа для изучения взаимосвязей в спортивных данных.
- Статья: "Анализ данных в футболе: методы и инструменты" / Журнал "Современные технологии в спорте", 2020. — № 2. — С. 30-40.
В статье рассмотрены современные методы анализа данных в футболе, включая корреляционный анализ.
- Статья: "Использование статистических методов для прогнозирования результатов футбольных матчей" / Журнал "Статистика и анализ", 2022. — № 1. — С. 60-70.
Статья посвящена применению статистических методов, включая корреляционный анализ, для прогнозирования результатов матчей.
- Онлайн-курс: "Data Analysis for Sports" на платформе Coursera.
Курс посвящен анализу данных в спорте, включая использование корреляционного анализа для изучения взаимосвязей между различными показателями.
- Статья: "Корреляционный анализ в спорте: примеры и применение" / Журнал "Спортивная аналитика", 2023. — № 4. — С. 25-35.
В статье рассмотрены примеры применения корреляционного анализа в различных видах спорта.
- Поляков, И. Г. Корреляционный анализ в социально-экономических исследованиях: учебное пособие / И. Г. Поляков, Е. А. Петрова. — Новосибирск: НГУ, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-379-01821-4.
Пособие содержит теоретические основы корреляционного анализа и примеры его применения в социально-экономических исследованиях.